
Infrastructure Hyperconvergee Open Source

Documentation Generale d'Exploitation

Etat de l'infrastructure, Juin 2026

Realise par : Bouzara Zakaria & Ilyes
Contexte : Projet de Fin d'Etudes, Master 2 RSD
Encadrement : USTHB
Date : Juin 2026

Table des matières

1	Presentation generale du projet	2
2	Infrastructure physique	2
2.1	Materiel disponible	2
2.2	Acces SSH et identifiants	2
3	Cluster Proxmox VE	3
3.1	Etat general	3
4	Reseau : OVS et VxLAN	3
4.1	Architecture reseau	3
4.2	Plan d'adressage VxLAN	4
4.3	Etat du reseau	4
5	Stockage distribue : Ceph	4
5.1	Configuration Ceph	4
6	Haute disponibilite (HA)	5
6.1	Configuration	5
6.2	Test de basculement	5
7	Routage et pare-feu : OPNsense	5
7.1	Role d'OPNsense	5
7.2	Etat des fonctionnalites OPNsense	5
7.2.1	NAT et routage	5
7.2.2	DHCP	6
7.2.3	Pare-feu inter-zones (PROD / TEST / DMZ)	6
7.2.4	DNS	6
7.2.5	Desactivation temporaire du pare-feu OPNsense	6
8	Pare-feu Proxmox VE	6
8.1	Architecture et etat	6
8.2	Limitation : ports applicatifs non declares	7
8.3	Ports cls configures	7
9	Ordonnancement dynamique : CLBS	7
9.1	Description	7
9.2	Perspective : CRS natif de Proxmox	8
10	Application Sona-Web	8
10.1	Architecture applicative	8
11	Supervision : Conteneur de monitoring	8
11.1	Stack de supervision	8
11.2	Acces au conteneur de monitoring	9
11.3	Fichiers de configuration	9
11.4	Alertmanager et notifications	9

12 GitLab et CI/CD Ansible	10
12.1 Instance GitLab	10
12.2 Probleme connu : Arret apres migration ou basculement HA	10
12.3 Versions et mises a jour necessaires	10
12.4 Runner GitLab CI/CD : Probleme de linter	11
13 Automatisation Ansible : Etat des playbooks	11
13.1 Playbooks disponibles	11
14 Scalabilite : PXE / TFTP	12
14.1 Contexte	12
15 Recapitulatif de l'etat de l'infrastructure	13
16 Points d'action prioritaires	13

1 Presentation generale du projet

Ce document constitue la documentation technique d'exploitation de l'infrastructure hyperconvergee deployee dans le cadre du projet de fin d'etudes. Il decrit l'etat reel de chaque composant : ce qui fonctionne, ce qui presente des limitations, et les points a completer ou corriger.

L'objectif du projet est de concevoir et deployer une infrastructure *cloud prive* entierement basee sur des logiciels libres, reproduisant les fonctionnalites essentielles d'une plateforme d'entreprise : hyperconvergence, haute disponibilite, ordonnancement des ressources, segmentation reseau, supervision et automatisation.

2 Infrastructure physique

2.1 Materiel disponible

L'infrastructure repose sur trois serveurs physiques **Dell PowerEdge R720**, connectes entre eux via un commutateur physique et relies a Internet a travers un ordinateur portable faisant office de passerelle NAT.

TABLE 1 – Serveurs physiques du cluster

Hote	IP de gestion	Role	Remarques
pve-01	192.168.10.100	Noeud Proxmox	Noeud primaire
pve-02	192.168.10.213	Noeud Proxmox	MGR Ceph actif
pve-03	192.168.10.84	Noeud Proxmox	MGR Ceph standby
Laptop	192.168.10.36	Passerelle NAT / admin	Acces internet

2.2 Acces SSH et identifiants

Tous les composants de l'infrastructure sont accessibles par SSH. Le tableau ci-dessous recapitule les identifiants pour chaque composant.

TABLE 2 – Identifiants d'accès a l'infrastructure

Composant	Identifiants	Remarques
Serveurs Proxmox (pve-01/02/03)	root:ZakiIlyes	SSH + interface web
VMs et conteneurs (Sona-Web, CLBS, monitoring...)	root:ZakiIlyes	SSH direct
GitLab	root:ZakiIlyes7	Interface web + API
Semaphore UI	admin:admin	Interface playbooks Ansible

Connexion SSH aux noeuds Proxmox :

```
ssh root@192.168.10.100 (pve-01)
```

```
ssh root@192.168.10.213 (pve-02)
ssh root@192.168.10.84 (pve-03)
```

3 Cluster Proxmox VE

3.1 Etat general

Les trois noeuds forment un cluster Proxmox VE pleinement operationnel. Corosync assure la gestion du quorum et du *heartbeat* inter-noeuds. Le cluster est accessible depuis l'interface web sur le port 8006 de n'importe quel noeud.

Statut : Fonctionnel

Cluster a 3 noeuds, quorum maintenu, API Proxmox disponible, migrations a chaud operationnelles.

Les commandes de verification de l'etat du cluster :

```
pvecm status      # etat du cluster et du quorum
pvecm nodes       # liste des noeuds
ceph -s           # etat du stockage distribue
```

4 Reseau : OVS et VxLAN

4.1 Architecture reseau

Le reseau de l'infrastructure est entierement gere par **Open vSwitch (OVS)**. Neuf reseaux logiques distincts ont ete crees sous forme de **VxLAN** (et non de VLAN traditionnels).

Important : Limitation de gestion reseau :

L'infrastructure utilise des tunnels **VxLAN** (protocole RFC 7348, encapsulation UDP sur le port 4789) et non des VLAN 802.1Q classiques. L'interface web de Proxmox VE **ne supporte pas nativement la configuration VxLAN** : toute modification des parametres reseau (ajout d'interface, modification d'adresses, changement de configuration OVS) doit imperativement etre effectuee **en ligne de commande** via `/etc/network/interfaces`, et non depuis l'interface graphique. Toute tentative de modification via l'interface web risque de supprimer la configuration VxLAN existante.

4.2 Plan d'adressage VxLAN

TABLE 3 – Reseaux VxLAN de l'infrastructure

VxLAN	Nom	Sous-reseau	Usage
10	Management	192.168.10.0/24	Web UI, SSH, API Proxmox
20	Corosync	192.168.20.0/24	Heartbeat, quorum
30	Ceph Cluster	10.10.30.0/24	Replication OSD interne
40	Ceph Public	10.10.40.0/24	Acces RBD depuis les VMs
50	Live Migration	10.10.50.0/24	Migrations a chaud (CLBS)
60	Production	172.16.60.0/24	VMs applicatives Sona-Web
70	Dev / Test	172.16.70.0/24	Environnement de test
80	DMZ	172.16.80.0/24	HAProxy, services exposes
90	Backup	10.10.90.0/24	Proxmox Backup Server

4.3 Etat du reseau

Statut : Fonctionnel

OVS actif sur les trois noeuds, tous les tunnels VxLAN etablis, connectivite inter-noeuds verifiee.

5 Stockage distribue : Ceph

5.1 Configuration Ceph

Le cluster Ceph est deploye sur les trois noeuds physiques selon la configuration suivante :

- **3 Monitors (MON)** : un par noeud, assurant le quorum Ceph
- **2 Managers (MGR)** : pve-02 (actif) et pve-03 (standby)
- **3 OSD** : un disque dedie par noeud (facteur de replication : 3)
- **Pool** : vm pool1, replication x3, pg_autoscale active
- Réseau cluster : VxLAN 30 (10.10.30.0/24)
- Réseau public : VxLAN 40 (10.10.40.0/24)

Statut : Fonctionnel

Ceph en etat HEALTH_OK, tous les OSD up+in, replication active. Le pool vmpool est le stockage par défaut pour les disques de VMs.

Commandes de verification :

```
ceph -s          # etat global (HEALTH_OK attendu)
ceph osd tree    # arborescence des OSD
ceph df          # utilisation du stockage
```

6 Haute disponibilite (HA)

6.1 Configuration

La haute disponibilite est geree par le gestionnaire HA integre de Proxmox VE. Les VMs critiques (*Sona-Web*, *CLBS*) sont enregistrees dans le gestionnaire HA avec une politique de redemarrage automatique sur un noeud sain en cas de defaillance.

6.2 Test de basculement

Le basculement HA a ete teste en simulant la perte d'un noeud via le blocage du port Corosync (UDP 5405). Le test a confirme que :

- Le CRM detecte la perte du noeud apres environ 30 secondes
- Les VMs sont redemarrees sur les noeuds survivants
- Le watchdog (*softdog*) assure le *fencing* du noeud defaillant

Prerequis HA : Sans watchdog/fencing configure, Proxmox hesite a effectuer le basculement pour eviter le *split-brain*. La configuration du watchdog **softdog** est indispensable au bon fonctionnement du HA.

Statut : Fonctionnel

HA valide par test de basculement. Redemarrage automatique des VMs confirme.

7 Routage et pare-feu : OPNsense

7.1 Role d'OPNsense

Une VM OPNsense fait office de routeur et de pare-feu inter-zones pour les VMs applicatives. Les noeuds Proxmox eux-memes conservent le laptop (192.168.10.36) comme passerelle afin de decoupler la disponibilite du cluster de l'etat de la VM OPNsense.

7.2 Etat des fonctionnalites OPNsense

7.2.1 NAT et routage

NAT : Fonctionnel : Le NAT sortant est actif (mode automatique). Les VMs des zones PROD, TEST et DMZ accèdent à Internet via la VM OPNsense.

Routeage inter-zones : Fonctionnel : Le routage entre les zones PROD (172.16.60.0/24), TEST (172.16.70.0/24) et DMZ (172.16.80.0/24) est opérationnel.

7.2.2 DHCP

DHCP : Partiellement fonctionnel : Conflit intermittent.

Le serveur DHCP d'OPNsense entre en conflit avec le commutateur physique qui dispose lui-même d'un serveur DHCP actif. Il s'agit d'une *course DHCP* (*DHCP race*) entre les deux serveurs : selon lequel répond en premier, les VMs peuvent recevoir une adresse incorrecte ou ne pas en recevoir du tout. Les adresses IP statiques sont recommandées pour contourner ce problème.

7.2.3 Pare-feu inter-zones (PROD / TEST / DMZ)

Statut : Partiellement valide.

Les règles de segmentation entre les zones PROD, TEST et DMZ sont configurées et fonctionnelles dans les cas standards. Les cas limites (ports applicatifs spécifiques, protocoles non standard) n'ont pas été exhaustivement testés.

7.2.4 DNS

DNS : Active mais non configure.

Le serveur DNS d'OPNsense est active mais aucune règle ni zone DNS personnalisée n'a été définie. Il transfère les requêtes vers les serveurs upstream par défaut (8.8.8.8).

7.2.5 Désactivation temporaire du pare-feu OPNsense

Lors des phases de configuration ou de débogage, il est parfois nécessaire de désactiver temporairement le pare-feu d'OPNsense pour accéder à son interface web depuis l'adresse IP de la VM. La commande à exécuter depuis la console OPNsense (ou via SSH) est :

```
pfctl -d      # désactive le packet filter (pare-feu) d'OPNsense
```

Attention : Cette commande désactive entièrement le filtrage de paquets. Elle doit rester temporaire et être annulée avec `pfctl -e` après configuration.

8 Pare-feu Proxmox VE

8.1 Architecture et état

Le pare-feu intégré de Proxmox VE a été configuré et activé sur les trois nœuds. Il s'appuie sur `iptables` et s'organise en trois niveaux : Datacenter, Nœud, et VM.

Statut : Fonctionnel et active.

Le pare-feu est en mode DROP en entrée. Les groupes de sécurité (Corosync, VxLAN, Ceph, migration à chaud, administration) sont définis au niveau Datacenter et propagés aux trois nœuds.

8.2 Limitation : ports applicatifs non declares

Ports de developpement non ouverts.

Les ports utilises par les services en developpement (par exemple : 8000, 5432 (PostgreSQL depuis l'exterieur), 5423 et autres ports applicatifs non standards) ne sont pas definis dans les regles du pare-feu Proxmox. Ces ports doivent etre ouverts **a la demande**, au moment ou le service correspondant en a besoin.

Pour ouvrir un port sur une VM : *Proxmox Web UI* puis selectionner la VM, puis *Firewall*, puis *Rules*, puis bouton *Add*.

8.3 Ports cles configures

TABLE 4 – Principaux ports ouverts dans le pare-feu Proxmox

Port(s)	Proto	Service	Reseau source
22	TCP	SSH administration	VxLAN 10 (192.168.10.0/24)
8006	TCP	Web UI + API Proxmox	VxLAN 10 + noeuds pairs
4789	UDP	Tunnels VxLAN (CRITIQUE)	Noeuds physiques
5404–5405	UDP	Corosync heartbeat	VxLAN 20
3300, 6789	TCP	Ceph MON v2/v1	VxLAN 30, 40
6800–7300	TCP	Ceph OSD	VxLAN 30, 40
60000–60050	TCP	QEMU live migration	VxLAN 50
80, 443	TCP	HTTP/HTTPS (HAProxy)	Toutes origines
3000	TCP	Grafana	VxLAN 10
8086	TCP	InfluxDB API	VxLAN 10

9 Ordonnancement dynamique : CLBS

9.1 Description

Le *Custom Load Balancing Service* (CLBS) est un service ecrit en **Go** qui surveille en temps reel l'utilisation CPU et memoire des noeuds Proxmox via l'API REST, et declenche des migrations a chaud (*live migration*) pour reequilibrer la charge entre les noeuds.

- Seuil de declenchement : 80 % CPU ou memoire sur un noeud
- Seuil bas : 30 % (noeud cible des migrations)
- Periode de refroidissement : 60 secondes entre deux migrations
- Interface web de supervision : *Sona-Web* affiche les migrations effectuees et l'etat du cluster en temps reel

Statut : Fonctionnel.

Le service CLBS est deploye, les migrations automatiques ont ete validees. L'interface web Sona-Web reflète l'etat des migrations en temps reel.

Les sources se trouvent dans `codes/CLBS-golang/` : `main.go`, `metrics.go`, `store.go`.

9.2 Perspective : CRS natif de Proxmox

Les versions recentes de Proxmox VE integrent un mecanisme natif d'equilibrage de charge appele **CRS** (*Cluster Resource Scheduler*). Il est preferable au CLBS sur plusieurs points :

- Le CRS fonctionne comme un service systeme sur les noeuds Proxmox eux-memes, et non dans une VM qui peut etre indisponible au moment d'un basculement HA.
- Il utilise le quorum Corosync pour la communication et la synchronisation entre noeuds, ce qui le rend plus reactif et plus robuste que le mecanisme de secours par HA d'une VM.
- La reintegration dans l'ecosysteme Proxmox est native, sans API externe.

Recommandation : Il est envisageable de creer un *playbook* Ansible pour mettre a jour la version de Proxmox sur les trois noeuds, puis de basculer du CLBS vers le CRS. Cette evolution permettrait de supprimer la VM CLBS et de beneficier d'un ordonnancement plus fiable, directement integre dans le cluster.

10 Application Sona-Web

10.1 Architecture applicative

Sona-Web est l'application de demonstration deployee sur l'infrastructure. Elle est constituee de quatre VMs applicatives :

TABLE 5 – VMs de l'application Sona-Web

VM	Role	Reseau	Remarques
haproxy	Repartiteur de charge	VxLAN 60 + 80	Equilibrage round-robin
flask-app-1	Serveur Flask (Python)	VxLAN 60	Application backend
flask-app-2	Serveur Flask (Python)	VxLAN 60	Replique pour HA
postgresql	Base de donnees	VxLAN 60	Disque sur Ceph RBD

Statut : Fonctionnel.

L'application est accessible via HAProxy. La repartition de charge est active. La base de donnees PostgreSQL est accessible depuis les deux instances Flask.

Les sources se trouvent dans `codes/sona-web/` : `app.py` (Flask), `haproxy.cfg`, schema de la base de donnees.

11 Supervision : Conteneur de monitoring

11.1 Stack de supervision

La supervision de l'infrastructure est assuree par trois services regroupes dans un **conteneur LXC dedie** (CT 102) deploye sur Proxmox :

- **InfluxDB** : collecte des metriques Proxmox (CPU, memoire, reseau par noeud et par VM), envoyes par les noeuds via *Metric Server* (Datacenter > Metric Server > InfluxDB)
- **Prometheus** : active via le module *Prometheus MGR* de Ceph pour l'exposition des metriques Ceph
- **Loki** : service de centralisation des logs (deploye mais non alimente en sources de logs)
- **Grafana** : visualisation des metriques, accessible sur le port 3000

Statut : Fonctionnel.

Grafana operationnel, metriques des noeuds et VMs visibles. Prometheus MGR de Ceph actif.

11.2 Acces au conteneur de monitoring

Acces depuis l'interface Proxmox non disponible.

Le conteneur de monitoring (CT 102) ne dispose pas de l'agent QEMU guest. La console integree de l'interface web Proxmox ne fonctionne pas pour ce conteneur. Deux methodes d'accès sont disponibles :

1. **SSH direct** (recommande) :

```
ssh root@192.168.10.99 # mot de passe : ZakiIlyes
```

2. **Entree directe depuis le noeud hote** (si SSH indisponible) :

```
pct enter 102 # depuis pve-02 (ou le noeud qui heberge CT 102
              apres HA)
```

Le conteneur est normalement heberge sur **pve-02**. S'il a ete deplace par le mecanisme HA, verifier sur quel noeud il se trouve depuis l'interface web Proxmox avant d'utiliser `pct enter`.

11.3 Fichiers de configuration

TABLE 6 – Fichiers de configuration des services de supervision (CT 102)

Service	Fichier de configuration	Remarques
Grafana	/etc/grafana/grafana.ini	Config generale, section [smtp]
Prometheus	/etc/prometheus/prometheus.yml	Cibles de scraping
Loki	/etc/loki/local-config.yaml	Stockage et retention des logs
InfluxDB	/etc/influxdb/config.toml	Ports, auth, organisation

11.4 Alertmanager et notifications

Alertmanager : Configure mais canaux de notification a corriger.

Alertmanager est deploye et configure. Cependant, la configuration SMTP actuelle (section [smtp] dans /etc/grafana/grafana.ini) utilise un ancien compte Google avec un *App Password* qui n'est plus valide. Pour que les alertes par e-mail fonctionnent, il faut soit :

- Remplacer le compte Google par un serveur SMTP dedie ou un relais SMTP valide (ex. : Postfix local, SendGrid, Mailgun).

- Ou configurer un canal de notification alternatif directement dans Grafana (Grafana supporte Slack, Telegram, webhook, PagerDuty et d'autres, chacun necessitant l'ajout d'un *contact point* dedie dans Alerting > Contact points).

Les regles d'alerte (seuils CPU, perte d'OSD Ceph, perte de quorum) sont a definir dans Alerting > Alert rules une fois le canal de notification valide.

12 GitLab et CI/CD Ansible

12.1 Instance GitLab

Une instance GitLab est deployee sur l'infrastructure sous forme de **conteneur LXC Turnkey** (image preconstruite *Turnkey GitLab* pour Proxmox). Elle heberge le depot du projet Ansible (*ansible-infra*). Identifiants : `root:ZakiIlyes7`.

Statut : Fonctionnel dans les conditions normales.

GitLab operationnel, depot *ansible-infra* disponible, runners configures.

12.2 Probleme connu : Arret apres migration ou basculement HA

GitLab peut s'arreter apres une migration a chaud ou un basculement HA.

Apres chaque deplacement du conteneur GitLab (declenche par CLBS ou par le mecanisme HA), les services GitLab peuvent ne pas redemarrer automatiquement. Pour relancer GitLab manuellement, entrer dans le conteneur puis executer :

```
gitlab-ctl start          # demarre tous les services GitLab
gitlab-ctl status         # verifie l'etat de chaque service
```

Si certains services restent en echec :

```
gitlab-ctl restart <nom-du-service> # ex. : gitlab-ctl restart puma
```

12.3 Versions et mises a jour necessaires

Le conteneur Turnkey GitLab presente deux problemes de version qu'il faudra corriger manuellement (Turnkey ne fournit pas de guide de mise a jour pour ces deux points) :

TABLE 7 – Etat des versions du conteneur GitLab Turnkey

Composant	Version actuelle	Version cible	Methode
Debian (OS)	12 (Bookworm)	13 (Trixie)	Mise a jour manuelle via apt
GitLab CE	17.x	18.x	Mise a jour manuelle via paquets GitLab

Attention avant toute mise a jour : Sauvegarder l'etat du conteneur GitLab via Proxmox Backup Server avant d'entreprendre une mise a jour majeure. La mise a jour de Debian 12 vers 13 peut affecter les dependances de GitLab. Il est conseille de d'abord mettre a jour GitLab vers la derniere version 17.x stable, puis de passer a Debian 13, puis enfin de migrer

vers GitLab 18.x.

12.4 Runner GitLab CI/CD : Probleme de linter

Un *runner* GitLab CI/CD est configure pour executer automatiquement les verifications (*lint*) et les controles syntaxiques (*syntax-check*) sur les *playbooks* Ansible a chaque *push*.

Pipeline CI/CD : Probleme au stage lint.

L'etape `ansible-lint` du pipeline echoue en raison de regles de linter trop strictes ou incompatibles avec les *playbooks* actuels. Deux options pour resoudre ce probleme :

1. **Assouplir les regles** : modifier `.ansible-lint` pour exclure les regles problematiques (ajouter `skip_list` avec les identifiants des regles qui echouent).
2. **Supprimer l'etape lint** : retirer les jobs `yaml-lint` et `ansible-lint` du fichier `.gitlab-ci.yml` et ne conserver que l'etape `syntax-check`, qui fonctionne correctement.

Le fichier CI se trouve a `codes/ansible-infra/.gitlab-ci.yml`. La configuration du linter est dans `.ansible-lint` et `.yamllint.yml`.

13 Automatisation Ansible : Etat des playbooks

13.1 Playbooks disponibles

Les *playbooks* Ansible sont regroupes dans `codes/ansible-infra/playbooks/`. L'interface graphique **Semaphore UI** (identifiants : `admin:admin`) permet de les lancer sans passer par la ligne de commande.

TABLE 8 – Etat des playbooks Ansible

Playbook	Statut	Remarques
<code>bootstrap.yml</code>	Fonctionnel	Enrolement d'une nouvelle VM dans l'inventaire Ansible
<code>hardening.yml</code>	Fonctionnel	Durcissement SSH, mise a jour, configuration de base
<code>ntp_sync.yml</code>	Fonctionnel	Synchronisation NTP des noeuds
<code>pbs.yml</code>	Fonctionnel	Configuration du Proxmox Backup Server
<code>provision_vm.yml</code>	Partiel	Provisionnement unitaire de VM ; certains cas d'echec non resolus
<code>provision_vm_batch.yml</code>	Partiel	Provisionnement en lot ; pas entierement valide

Playbooks de provisionnement : Tests incomplets.

Les *playbooks* `provision_vm.yml` et `provision_vm_batch.yml` ont ete testes partiellement et ont echoue dans certains cas. L'integration d'un nouveau noeud au cluster via Ansible et la migration de VMs entre environnements (dev vers prod) n'ont pas ete entierement validees. Ces *playbooks* necessitent des corrections avant utilisation en production.

14 Scalabilite : PXE / TFTP

14.1 Contexte

Le deploiement de nouveaux noeuds physiques par demarrage reseau (PXE) a ete envisage comme mecanisme de scalabilite horizontale de l'infrastructure.

PXE/TFTP : Non deploye sur l'infrastructure reelle.

Aucun serveur PXE/TFTP n'a ete installe sur les serveurs physiques de l'infrastructure. Les tests realises l'ont ete **localement** sur les machines des developpeurs, en utilisant **iPXE** et un serveur TFTP. Ces tests ont rencontre des problemes lors du demarrage iPXE (difficultes de chainage du *bootloader* et de chargement des images). La fonctionnalite reste en phase de preuve de concept et n'est pas prete pour un deploiement reel.

Cette fonctionnalite est documentee dans le memoire (chapitre III, section Conception, et perspectives) mais est explicitement marquee comme non realisee.

15 Recapitulatif de l'etat de l'infrastructure

TABLE 9 – Etat global des composants

Composant	Statut	Remarques
Cluster Proxmox VE (3 noeuds)	OK	Pleinement operationnel
Reseau OVS + VxLAN	OK	9 reseaux actifs
Stockage Ceph	OK	HEALTH_OK
Haute disponibilite (HA)	OK	Valide par test
CLBS (DRS)	OK	Migrations automatiques actives
Application Sona-Web	OK	Flask + HAProxy + PostgreSQL
Supervision (Grafana / InfluxDB)	OK	Metriques disponibles
GitLab (fonctionnement)	OK	Instance operationnelle
Pare-feu Proxmox	OK	Active, mode DROP
NAT OPNsense	OK	Internet accessible depuis VMs
Routage inter-zones OPNsense	OK	PROD / TEST / DMZ
DHCP OPNsense	Partiel	Conflit avec switch physique
Pare-feu OPNsense (inter-zones)	Partiel	Cas limites non testes
DNS OPNsense	Partiel	Active, aucune regle personnalisee
Pipeline CI/CD GitLab Ansible	Partiel	Etape lint en echec
Playbooks de provisionnement	Partiel	Cas d'echec non resolus
Alertmanager / Notifications	Partiel	SMTP invalide, a reconfigurer
GitLab (versions)	A mettre a jour	Debian 12, GitLab 17
Logs centralises (Loki)	Partiel	Service deploye, sans sources de logs
PXE / TFTP	Non deploye	Test local uniquement, problemes iPXE

16 Points d'action prioritaires

1. **Pipeline CI/CD** : Corriger ou supprimer l'etape `ansible-lint` dans `.gitlab-ci.yml` pour restaurer un pipeline fonctionnel.
2. **DHCP** : Desactiver le DHCP sur le commutateur physique ou definir des adresses statiques sur toutes les VMs pour eliminer le conflit.
3. **Ports applicatifs** : Documenter et ouvrir au fur et a mesure les ports necessaires aux services en developpement (ex. : 8000, 5432, 5000, 5423...) dans le pare-feu Proxmox.
4. **Alertmanager / SMTP** : Remplacer la configuration SMTP invalide dans `/etc/grafana/grafana.ini` par un relais SMTP fonctionnel ou configurer un canal alternatif dans Grafana (Telegram,

Slack, webhook).

5. **GitLab : Mises a jour** : Effectuer les mises a jour manuelles de Debian 12 vers 13 et de GitLab 17 vers 18 (sauvegarder le conteneur avant).
6. **Playbooks de provisionnement** : Identifier et corriger les cas d'echec de `provision_vm.yml` et `provision_vm_batch.yml` avant toute utilisation en conditions reelles.
7. **DNS OPNsense** : Definir des enregistrements DNS internes pour les VMs afin de ne pas dependre des adresses IP brutes.
8. **Migration vers CRS** : Evaluer la mise a jour de Proxmox et le passage du CLBS au CRS natif pour un ordonnancement plus robuste.
9. **Loki** : Configurer les sources de logs (systemd, conteneurs, VMs) pour alimenter Loki et rendre la centralisation des logs effective.